

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CS221: XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ
NHIÊN

Đề tài:

PHÂN LOẠI CẢM XÚC VÀ HÀNH
VI TRONG CUỘC HỘI THOẠI

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Trọng Chính
Nhóm: WibuRAG

Sinh viên thực hiện:

Võ Phước Thịnh _24521711

Nguyễn Tấn Phúc Thịnh _24521696

Lớp: CS221.Q21

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2025

GVHD

TS. Nguyễn Trọng Chính

MỤC LỤC

1	CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN	4
1.1	Đặt vấn đề	4
1.2	Mục tiêu nghiên cứu	4
2	CHƯƠNG 2. BỘ NGỮ LIỆU	5
2.1	Cách xây dựng bộ ngữ liệu	5
2.2	Quy tắc chú thích ngữ liệu	5
2.2.1	Định nghĩa các nhãn của bài toán	5
2.2.2	Quy trình chú giải	6
2.2.3	Ví dụ minh họa	6
2.3	Thống kê dữ liệu	8
2.4	Kiểm tra chú thích	9
3	CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH	17
3.1	Mô hình BERT	17
3.2	Các Metric đánh giá mô hình	19
4	CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM	20
4.1	Cài đặt phương pháp chính – Mô hình BERT	20
4.1.1	Tiền xử lý dữ liệu	20
4.1.2	Cân bằng dữ liệu	20
4.1.3	Cài đặt và huấn luyện mô Hình BERT	20
4.2	Kết quả thử nghiệm	22
4.2.1	Phân tích kết quả đạt được	22
4.2.2	So sánh kết quả với mô hình baseline SVM + TF-IDF	22
4.2.3	Phân tích trường hợp dự đoán sai	23
5	CHƯƠNG 5. Nhận xét và Kết luận	27
6	CHƯƠNG 6. ÁP DỤNG MÔ HÌNH VÀO SẢN PHẨM THỰC TẾ	28
6.1	Giới thiệu sản phẩm	28
6.2	Đặt vấn đề	28
6.3	Mục tiêu đề tài	28
7	CHƯƠNG 7. TẦNG AI VÀ NLP (INTELLIGENCE LAYER)	29
7.1	Kiến trúc AI Pipeline tổng thể	29
7.2	Ứng dụng BERT trong VirFriendo	29
7.3	Cơ chế Confidence Gate và Emotion Fusion	30
7.4	LLM Agent Pipeline	30
7.5	Vision Pipeline	31
8	CHƯƠNG 8. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	32
8.1	Kiến trúc tổng thể	32
8.2	Quy trình hoạt động của ứng dụng	33
8.3	Thiết kế các Module nòng cốt	33

9	CHƯƠNG 9. DEMO VÀ ĐÁNH GIÁ	34
9.1	Demo sản phẩm	34
9.2	Đánh giá hiệu năng ML Pipeline	34
10	LINK GITHUB VÀ KAGGLE DỮ LIỆU	35
10.1	Github Repository	35
10.2	Kaggle Dataset	35
11	TÀI LIỆU THAM KHẢO	35

1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

1.1 Đặt vấn đề

Phân loại cảm xúc và hành vi trong hội thoại, hay còn gọi là *Emotion and Dialogue Act Classification*, là một lĩnh vực nghiên cứu trong khoa học máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), tập trung vào việc nhận diện trạng thái cảm xúc cũng như mục đích giao tiếp của người nói trong các cuộc hội thoại. Mục tiêu chính của bài toán là phân loại mỗi phát ngôn thuộc một trong các nhãn cảm xúc: *no emotion/neutral* (0), *anger* (1), *disgust* (2), *fear* (3), *happiness* (4), *sadness* (5), *surprise* (6), đồng thời xác định hành vi hội thoại tương ứng gồm: *Inform* (1), *Question* (2), *Directive* (3), *Commissive* (4).

Trong thực tế, bài toán này đóng vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng. Ví dụ, trong các hệ thống chatbot và trợ lý ảo, việc hiểu được cảm xúc và ý định của người dùng giúp hệ thống phản hồi phù hợp và tự nhiên hơn. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, phân tích cảm xúc trong hội thoại có thể hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu lo âu hay trầm cảm. Ngoài ra, trong phân tích mạng xã hội, việc nhận diện hành vi và cảm xúc giúp theo dõi phản ứng của cộng đồng đối với các sự kiện xã hội.

Tuy nhiên, đây là bài toán có độ phức tạp cao do cảm xúc và hành vi của con người thường mang tính chủ quan, phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh hội thoại và cách diễn đạt của từng người. Vì vậy, việc xây dựng một mô hình có khả năng phân loại chính xác đồng thời cả hai nhãn là một thách thức đáng được nghiên cứu.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Trong phạm vi đề tài này, nhóm trình bày việc sử dụng mô hình học sâu phổ biến là *Bert* để giải quyết bài toán phân loại cảm xúc và hành vi trong cuộc hội thoại và so sánh nó với một số mô hình máy học truyền thống như *Support Vector Machine* (SVM). Bài toán yêu cầu mô hình tự động phân loại mỗi phát ngôn trong hội thoại vào một trong bảy nhãn cảm xúc: *no emotion/neutral* (0), *anger* (1), *disgust* (2), *fear* (3), *happiness* (4), *sadness* (5), *surprise* (6), đồng thời xác định hành vi hội thoại thuộc một trong bốn nhãn: *Inform* (1), *Question* (2), *Directive* (3), *Commissive* (4).

2 CHƯƠNG 2. BỘ NGỮ LIỆU

2.1 Cách xây dựng bộ ngữ liệu

Bộ ngữ liệu được sử dụng trong đề tài này là DailyDialog Dataset, được công bố công khai trên nền tảng Kaggle. Đây là bộ dữ liệu hội thoại tiếng Anh chất lượng cao, bao gồm các cuộc hội thoại đời thường được chú thích sẵn nhãn cảm xúc và hành vi hội thoại cho từng phát ngôn.

2.2 Quy tắc chú thích ngữ liệu

2.2.1 Định nghĩa các nhãn của bài toán

Bài toán được chia thành hai nhiệm vụ phân loại song song: phân loại cảm xúc và phân loại hành vi hội thoại.

a) Nhãn cảm xúc (Emotion Label)

Mỗi phát ngôn trong hội thoại được gán một trong bảy nhãn cảm xúc sau:

- **0 - no emotion / neutral:** Phát ngôn không mang cảm xúc rõ ràng hoặc trung lập về mặt cảm xúc. Ví dụ: *"I'll be there at 9 a.m."*
- **1 - anger:** Phát ngôn thể hiện sự tức giận, bực bội hoặc phẫn nộ. Ví dụ: *"This is completely unacceptable!"*
- **2 - disgust:** Phát ngôn thể hiện sự ghê tởm, chán ghét hoặc không hài lòng mạnh. Ví dụ: *"That's absolutely disgusting."*
- **3 - fear:** Phát ngôn thể hiện sự lo sợ, hoảng loạn hoặc bất an. Ví dụ: *"I'm terrified of what might happen."*
- **4 - happiness:** Phát ngôn thể hiện niềm vui, sự hài lòng hoặc phấn khởi. Ví dụ: *"I'm so happy to hear that!"*
- **5 - sadness:** Phát ngôn thể hiện sự buồn bã, thất vọng hoặc đau khổ. Ví dụ: *"I feel so lonely and lost."*
- **6 - surprise:** Phát ngôn thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ. Ví dụ: *"Wow, I didn't expect that at all!"*

b) Nhãn hành vi hội thoại (Dialogue Act Label)

Mỗi phát ngôn đồng thời được gán một trong bốn nhãn hành vi hội thoại sau:

- **1 - Inform:** Phát ngôn cung cấp thông tin, trình bày sự việc hoặc mô tả. Ví dụ: *"The meeting starts at 10 a.m. tomorrow."*
- **2 - Question:** Phát ngôn đặt câu hỏi nhằm thu thập thông tin từ người nghe. Ví dụ: *"What time does the train leave?"*
- **3 - Directive:** Phát ngôn yêu cầu, ra lệnh hoặc đề nghị người nghe thực hiện hành động. Ví dụ: *"Please submit the report by Friday."*
- **4 - Commissive:** Phát ngôn thể hiện cam kết, lời hứa hoặc dự định của người nói. Ví dụ: *"I will make sure everything is ready on time."*

2.2.2 Quy trình chú giải

Các phát ngôn trong hội thoại được gán nhãn dựa trên cảm xúc và hành vi giao tiếp mà phát ngôn thể hiện. Việc xác định nhãn được thực hiện thông qua từ khóa, ngữ cảnh hội thoại và mục đích giao tiếp của người nói trong từng tình huống cụ thể.

Một số đặc điểm nội dung được sử dụng để xác định từng nhãn cảm xúc như sau:

- **neutral (0):** Phát ngôn không mang cảm xúc rõ ràng, mang tính trung lập hoặc trao đổi thông tin thuần túy. Ví dụ từ khóa thường gặp: *okay, sure, I see, alright, I think, probably, maybe, let me know...*
- **anger (1):** Phát ngôn thể hiện sự tức giận, bức bối hoặc phản đối mạnh mẽ. Ví dụ từ khóa: *unacceptable, ridiculous, how dare, furious, outrageous, I can't believe, terrible, awful, stop it...*
- **disgust (2):** Phát ngôn thể hiện sự ghê tởm, chán ghét hoặc phản cảm. Ví dụ từ khóa: *disgusting, horrible, nasty, gross, revolting, I hate, can't stand, eww, dreadful...*
- **fear (3):** Phát ngôn thể hiện sự lo lắng, hoảng sợ hoặc bất an. Ví dụ từ khóa: *scared, afraid, terrified, worried, nervous, I'm frightened, danger, threat, panic...*
- **happiness (4):** Phát ngôn thể hiện niềm vui, sự hài lòng hoặc phấn khởi. Ví dụ từ khóa: *great, wonderful, fantastic, I'm so happy, congratulations, love it, excited, glad, amazing...*
- **sadness (5):** Phát ngôn thể hiện sự buồn bã, thất vọng hoặc đau khổ. Ví dụ từ khóa: *sad, miss, lonely, heartbroken, unfortunate, I feel lost, depressed, cry, it's a pity...*
- **surprise (6):** Phát ngôn thể hiện sự ngạc nhiên hoặc bất ngờ. Ví dụ từ khóa: *wow, really, no way, unbelievable, I didn't expect, shocking, incredible, oh my, seriously...*

Một số đặc điểm nội dung được sử dụng để xác định từng nhãn hành vi hội thoại như sau:

- **Inform (1):** Phát ngôn cung cấp thông tin, trình bày sự việc hoặc giải thích. Ví dụ từ khóa: *I think, the fact is, let me tell you, actually, according to, I heard, it means, the reason is...*
- **Question (2):** Phát ngôn đặt câu hỏi nhằm thu thập thông tin. Ví dụ từ khóa: *what, when, where, why, how, do you, can you, would you, could you, is it, are you...*
- **Directive (3):** Phát ngôn yêu cầu, đề nghị hoặc ra lệnh người nghe thực hiện hành động. Ví dụ từ khóa: *please, you should, you must, don't, stop, let's, make sure, go ahead, try to, be careful...*
- **Commissive (4):** Phát ngôn thể hiện cam kết, lời hứa hoặc dự định của người nói. Ví dụ từ khóa: *I will, I promise, I'll make sure, I'm going to, I intend to, I plan to, count on me, I won't forget...*

Trong trường hợp phát ngôn có thể thuộc nhiều nhãn cảm xúc hoặc hành vi khác nhau, việc gán nhãn được thực hiện dựa trên cảm xúc hoặc mục đích giao tiếp **trọng tâm** được thể hiện rõ nhất trong phát ngôn đó. Nếu không nghiêng hẳn về một nhãn cụ thể, người chú giải sẽ đánh giá theo ngữ cảnh toàn bộ cuộc hội thoại để chọn nhãn phù hợp nhất.

2.2.3 Ví dụ minh họa

Phát ngôn	Nhãn	Giải thích
"You mean 30 push-ups?"	Act = 2 (question) Emo = 0 (neutral)	Trong nội dung có dấu hiệu của câu hỏi: "You mean...?" Từ khóa đặt câu hỏi: "You mean", "?" Mục đích giao tiếp: xác nhận thông tin → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Yeah!"	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Trong nội dung có dấu hiệu xác nhận thông tin: "Yeah" Từ khóa đồng ý: "Yeah" Mục đích giao tiếp: cung cấp phản hồi → Inform Không mang cảm xúc đặc biệt → neutral
"It's easy. If you do exercise everyday, you can make it, too."	Act = 1 (inform) Emo = 0 (neutral)	Trong nội dung có dấu hiệu cung cấp thông tin, lời khuyên: Từ khóa khích lệ: "easy", "you can make it" Cấu trúc điều kiện: "If you do... you can..." Mục đích giao tiếp: trình bày thông tin → Inform Không có cảm xúc nổi bật → neutral
"Can you study with the radio on?"	Act = 2 (question) Emo = 0 (neutral)	Trong nội dung có dấu hiệu của câu hỏi: Từ khóa đặt câu hỏi: "Can you...?" Cấu trúc nghi vấn: "Can you + V" Mục đích giao tiếp: thu thập thông tin → Question Không có từ khóa cảm xúc → neutral
"No, I listen to background music."	Act = 1 (inform) Emo = 0 (neutral)	Trong nội dung có dấu hiệu cung cấp thông tin: Từ khóa phủ định và giải thích: "No", "I listen to" Mục đích giao tiếp: trả lời, cung cấp thông tin → Inform Không mang cảm xúc rõ ràng → neutral

Bảng 1: Ví dụ minh họa quy trình chú giải nhãn Act và Emotion trong bộ ngữ liệu DailyDialog

2.3 Thống kê dữ liệu

Bộ ngữ liệu DailyDialog bao gồm tổng cộng khoảng **phát ngôn** được phân phối trên hai nhãn chính: nhãn cảm xúc và nhãn hành vi hội thoại. Dưới đây là thống kê chi tiết phân phối của từng nhãn.

a) Phân phối nhãn cảm xúc (Emotion)

Hình 1 thể hiện phân phối số lượng phát ngôn theo từng nhãn cảm xúc. Có thể thấy rõ sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa các lớp: nhãn *neutral* (0) chiếm số lượng lớn nhất với khoảng **72143 phát ngôn**, tiếp theo là *happiness* (4) với khoảng **11182 phát ngôn**. Các nhãn còn lại có số lượng rất thấp, cụ thể *surprise* (6) khoảng 1600, *sadness* (5) khoảng 969, *anger* (1) khoảng 827, *disgust* (2) khoảng 303 và *fear* (3) chỉ khoảng 146 phát ngôn.



Hình 1: Phân phối nhãn cảm xúc trong bộ ngữ liệu DailyDialog

b) Phân phối nhãn hành vi hội thoại (Dialogue Act)

Hình 3 thể hiện phân phối số lượng phát ngôn theo từng nhãn hành vi hội thoại. Phân phối nhãn hành vi có sự chênh lệch đáng kể về nhãn *Inform* và nhãn *Question*. Nhãn *Inform* (1) chiếm ưu thế vượt trội với khoảng **39873 phát ngôn**, tiếp theo là *Question* (2) với khoảng **24974**, *Directive* (3) khoảng **14242** và *Commissive* (4) khoảng **8081 phát ngôn**.

c) Nhận xét

Qua thống kê, có thể rút ra một số nhận xét quan trọng:

- Bộ ngữ liệu có sự **mất cân bằng lớp nghiêm trọng** ở nhãn cảm xúc, đặc biệt các nhãn *fear* (3) và *disgust* (2) có số lượng mẫu rất ít, có thể ảnh hưởng đến khả năng học của mô hình đối với các lớp thiểu số này.
- Nhãn hành vi hội thoại có phân phối **bị lệch về các nhãn inform và question**.
- Sự mất cân bằng này cần được xử lý trong quá trình huấn luyện, ví dụ bằng các kỹ thuật như *downsampling*, *class weighting* hoặc sử dụng *F1-score* thay vì *accuracy* làm độ đo đánh giá chính.



Hình 2: Phân phối nhãn hành vi hội thoại trong bộ ngữ liệu DailyDialog

2.4 Kiểm tra chú thích

Để kiểm tra xem các mẫu này có được chú giải theo đúng quy tắc đã trình bày không, nhóm thực hiện kiểm tra và giải thích 65 mẫu chú thích được trích xuất từ bộ ngữ liệu.

Phát ngôn	Nhãn	Giải thích
"It seems that English already is the main global language . Does the article suggest that there should be an artificial language like Esperanto as the world language ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin, trình bày sự việc về tiếng anh → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Actually , it suggest English . The main argument is that English is already being studied as a second language in most countries-china , India , mexico , Nigeria , Pakistan , and japan . So beginning again with a language like Esperanto would be wasteful . The second argument is that English is used in modern technology far more that any other language . Most emails are sent in English and the vast majority of website use English ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin, trình bày về ngôn ngữ tiếng anh → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Does the article say anything about other language ? How will they survive in an English-speaking world ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi về việc văn bản có đề cập những ngôn ngữ khác hay không → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral

Phát ngôn	Nhân	Giải thích
<i>"The article points out that many languages have been lost and will be lost , but others will continue to be used for generation , even if English continues to be the dominant language . "</i>	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin, trình bày về sự suy tàn của một số ngôn ngữ → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
<i>"Right . All the people who speak Chinese . Hindi , French and Spanish aren t suddenly going to stop using those languages . "</i>	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin, trình bày sự việc → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
<i>"Exactly . The article suggests that those languages will be used , but that they will o..."</i>	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin, trình bày sự việc về những ngôn ngữ đó sẽ được tiếp tục dùng → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
<i>"In that case , I shall continue to learning a few basic phrases in other languages . "</i>	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin về việc mình tiếp tục học những ngôn ngữ khác → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
<i>"Are you have a hand in locking into the case ?"</i>	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Sử dụng một câu thành ngữwxx tiếng anh mang tính chất câu hỏi chỉ để hỏi một ai đó có tham gia một sự kiện gì đó không → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
<i>"Yes . "</i>	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin, khẳng định mình có với một việc gì đó → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
<i>"How do you feel about it ?"</i>	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để hỏi về cảm xúc người khác → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
<i>"It is really a hard nut to crack . The problem is that the crime was done without leaving any trace . "</i>	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin rằng việc phạm tội rất khó mà không để lại dấu vết → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
<i>"Ahh ... What a fine day ! I do feel like an outdoor exercise . "</i>	Act = 1 (Inform) Emo = 4 (happiness)	Cung cấp thông tin, trình bày sự việc rằng mình sẽ tham gia hoạt động tập thể dục ngoài trời → Inform Từ khóa thể hiện cảm xúc vui mừng, tích cực như từ "Ahh.." → happiness

Phát ngôn	Nhãn	Giải thích
"How about taking a walk in the park ?"	Act = 3 (Directive) Emo = 4 (happiness)	Một câu yêu cầu đề nghị mặc dù nó được biểu lộ dưới câu hỏi → Directive Từ khóa "How about" thể hiện cảm xúc tích cực muốn rủ ai đó đi dạo trong công viên → happiness
"OK. It's delightful to have a walk in the park with the air so fresh ."	Act = 1 (Inform) Emo = 4 (happiness)	Cung cấp thông tin, trình bày sự thoải mái khi đi dạo trong công viên → Inform Từ khóa tích cực, sử dụng từ "delightful" → happiness
"Oh , it's so quiet here. We have the park to ourselves , only you and me !"	Act = 1 (Inform) Emo = 4 (happiness)	Cung cấp thông tin, trình bày toàn cảnh của cái công viên → Inform Từ khóa thể hiện sự bất ngờ, phấn chấn "Oh" → happiness
"Don't you see many people over there ? Just on your left ."	Act = 2 (Question) Emo = 4 (happiness)	Đặt câu hỏi để hỏi người khác thấy điều mình đang thấy hay không → Question Không có từ khóa cụ thể rõ ràng, nhưng khi đặt vào ngữ cảnh lại có thái độ vui mừng, hạnh phúc khi thấy người đông đúc đến vậy → happiness
"Oh , I see them. Some are doing Taijiquan , some are performing swordplay , some are practising the Chinese Wushu ."	Act = 1 (Inform) Emo = 4 (happiness)	Cung cấp thông tin, trình bày về sự việc mình đang thấy → Inform Từ khóa thể hiện sự bất ngờ, ngạc nhiên "Oh" → happiness
"Another glass of beer , will you ?"	Act = 3 (Directive) Emo = 4 (happiness)	Yêu cầu, rủ rê người nghe uống thêm ly bia nữa → Directive Thái độ vui mừng, hân hoan và có ý định rủ người nghe uống thêm ly bia nữa → happiness
"At least one for your trip ."	Act = 3 (Directive) Emo = 4 (happiness)	Yêu cầu, đề nghị người nghe thực hiện hành động → Directive Từ khóa vui mừng, tích cực → happiness
"I'll have it if you insist ."	Act = 4 (Commissive) Emo = 0 (neutral)	Cam kết, lời hứa của người nói cho một việc gì đó → Commissive Thái độ trung lập, không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"You're right . I love it very much ."	Act = 1 (Inform) Emo = 4 (Happiness)	Cung cấp thông tin, trình bày sự việc → Inform Có từ khóa cảm xúc "love" và cụm từ nhấn mạnh "very much" → happiness
"I'm sorry to have made you disappointed ."	Act = 1 (Inform) Emo = 5 (sadness)	Cung cấp thông tin về cảm xúc của người nói → Inform Có từ khóa cảm xúc rõ ràng "sorry" để thể hiện sự thất vọng, buồn bã về chính mình vì đã làm một thứ gì đó → sadness

Phát ngôn	Nhân	Giải thích
"At least more than 100 years old ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin về độ tuổi của một vật gì đó → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Let's enter it !"	Act = 3 (Directive) Emo = 0 (neutral)	Rủ rê một ai tham gia một thứ gì đó, có từ khóa "let's" → Directive Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"I can't open the door ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin về việc mình không mở được cánh cửa → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"It must be locked ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin về việc một thứ gì đó bị khóa → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Let me ask the old woman in that reception office ."	Act = 3 (Directive) Emo = 0 (neutral)	Đề nghị ai đó đợi trong khi mình đi hỏi người phụ nữ già ở quầy tiếp tân → Directive Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"She can't answer you ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin, trình bày sự việc → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"She must be deaf ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cho rằng người phụ nữ đó là bị điếc → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"It must be a haunted house. Are you frightened ?"	Act = 2 (Question) Emo = 3 (fear)	Đặt câu hỏi để hỏi cảm xúc của người nghe → Question Ngữ cảnh lo sợ, bất an thể hiện của từ "frightened" → fear
"Frightened ? You must be joking ."	Act = 2 (Question) Emo = 3 (fear)	Đặt câu hỏi để thu thập thông tin → Question Ngữ cảnh lo sợ, bất an thể hiện qua từ "frightened" → fear
"Good morning . Phyllis Seymour speaking ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Một lời chào buổi sáng bình thường → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Sounds good . Where and when will we meet ?"	Act = 2 (Question) Emo = 4 (happiness)	Đặt câu hỏi để hỏi khi nào người nói và người nghe gặp nhau → Question Từ khóa vui mừng, tích cực "Souns good" → happiness

Phát ngôn	Nhãn	Giải thích
"All right . See you then ."	Act = 4 (Commissive) Emo = 4 (happiness)	Cam kết, lời hứa của người nói sẽ gặp một lúc nữa → Commissive Từ khóa thể hiện sự mong đợi "All right" → happiness
"How do you think TaiWan's economy is doing ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để thu thập thông tin về nền kinh tế của Đài Loan → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Not too good actually , people are not spending as much as before !"	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Trả lời thông tin của người khác → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Do you know why that is ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để thu thập thông tin → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Lots of reasons I guess , unemployment is pretty high these days ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Mô tả suy nghĩ hiện tại của người nói đối với một thứ gì đó → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Does your child still believe in Santa Claus ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để thu thập thông tin → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Yes . She believes everything about him ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Câu trả lời cho một cuộc hội thoại → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"How sweet ."	Act = 1 (Inform) Emo = 4 (happiness)	Biểu lộ cảm xúc thái độ của người nói → Inform Sử dụng từ "How" để biểu lộ cảm xúc tích cực, hân hoan → happiness
"When are you going to tell her that Santa Claus doesn't exist ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để thu thập thông tin về việc khi nào sẽ thông báo cho đứa trẻ → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"I'm not going to tell her . She will find out and understand when she grows older ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Thể hiện ý định mục đích của người nói → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"I am kind of nervous ."	Act = 1 (Inform) Emo = 3 (fear)	Cung cấp thông tin, trình bày sự việc → Inform Có từ khóa cảm xúc rõ ràng thể hiện sự lo lắng "nervous" → fear

Phát ngôn	Nhãn	Giải thích
"Nervous ? Why ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để hỏi về sự lo lắng của người khác → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"I was not raised as a Christian , so I don't know what to do"	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin về quá khứ của người nói → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Don't worry . You don't have to do anything.All you have to do is listen . You will enjoy it"	Act = 3 (Directive) Emo = 0 (neutral)	Đề xuất người nghe thực hiện một hành động cụ thể, có từ khóa "have to do" → Directive Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Maybe . I know I agreed to go with you , but now I don't feel right about it ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Diễn tả trạng thái hiện tại của người nói → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Listen , Ryan.Catholics welcome people who aren't Catholics to visit the church.You don't have to pretend to be Catholic . It's okay if you just come to listen ."	Act = 3 (Directive) Emo = 0 (neutral)	Yêu cầu, đề nghị người nghe lắng nghe mình qua từ khóa "Listen" → Directive Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Really ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để xác nhận thông tin → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Yes . We are kind and welcoming people.It is not a secret society or something like that ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin về người theo đạo thiên chúa giáo → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Alright . But will we sing ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi về việc chúng ta có hát hay không → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Yes , but you don't even have to sing . If you want to sing along , you can ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin, trình bày về một hành động, sự kiện cụ thể nào đó → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"I don't know the words ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin về việc mình không biết một thứ gì đó → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"And will I go up to the front to have the bread and wine ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để xác nhận một hành động nào đó người nói định làm → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral

Phát ngôn	Nhãn	Giải thích
"No . That is something only true Catholics do. So if you come to the church as a visitor , you only listen to the service. But you shouldn't go up to the altar for the bread and wine. Only after someone joins the church , then they go up for the Eucharist ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin để xác minh một thông tin nào đó → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Eu-char-ist ? What is that ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để thu thập thông tin về đạo thiên chúa giáo → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Hey Jack . How were your classes this semester ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi để hỏi người nghe về lớp học trong kỳ này của họ → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"They were not too bad . I really liked my poli-sci class ."	Act = 1 (Inform) Emo = 0 (neutral)	Cung cấp thông tin, trình bày cảm nghĩ về các lớp của người nghe trong kỳ này → Inform Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"Hold on , don't move , I will take care of that ."	Act = 3 (Directive) Emo = 0 (neutral)	Yêu cầu đề nghị người khác dừng lo, thông qua từ khóa "Hold on" → Directive Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"What are you going to do ?"	Act = 2 (Question) Emo = 0 (neutral)	Đặt câu hỏi về dự định của một ai đó → Question Không có từ khóa cảm xúc rõ ràng → neutral
"God ! It's freezing !"	Act = 1 (Inform) Emo = 6 (surprise)	Cung cấp thông tin, trình bày về độ lạnh của thứ gì đấy → Inform Từ khóa thốt lên sự bất ngờ, ngạc nhiên "God !" → surprise
"Jeez , seven children . That must have a lot of problems"	Act = 1 (Inform) Emo = 6 (Suprise)	Cung cấp thông tin, trình bày sự việc → Inform Thể hiện sự bất ngờ trước gia đình đông con thông qua từ khóa "Jeez" → suprise
"I liked it ."	Act = 1 (Inform) Emo = 4 (Hapiness)	Cung cấp thông tin, trình bày sự việc → Inform Có từ khóa để hiện sự thích thú "liked" → hapiness
"Yike, that's very disgusting"	Act = 1 (Inform) Emo = 2 (disgust)	Cung cấp thông tin, trình bày thái độ về một thứ gì đó → Inform Có từ khóa cảm xúc rõ ràng "Yike" và "disgusting" → disgust

Bảng 2: Bảng chú giải 65 mẫu từ bộ ngữ liệu DailyDialog

3 CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH

Chương này trình bày kiến trúc mô hình được đề xuất cho bài toán phân loại hội thoại đa nhiệm vụ, bao gồm: nền tảng BERT, thiết kế Multi-Task Learning, hàm mất mát và chiến lược tối ưu hóa, cùng các metric đánh giá hiệu suất.

3.1 Mô hình BERT

Tổng quan: BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) được giới thiệu bởi Google. Đây là mô hình ngôn ngữ pretrained dựa trên kiến trúc Transformer encoder, có khả năng học ngữ cảnh *hai chiều* của câu, giúp nắm bắt ý nghĩa ngôn ngữ sâu hơn so với các mô hình một chiều trước đó. Phiên bản **bert-base-uncased** sử dụng trong đồ án gồm 12 lớp Transformer, 12 attention heads, hidden size 768 và khoảng 110 triệu tham số. **Đi sâu vào kiến trúc mô hình ta có các thành phần sau:**

Token đặc biệt. Token đặc biệt [CLS] này được thêm vào truwoccs khi được truyền qua lớp embedding. BERT sử dụng WordPiece Tokenizer (vocab 30.522 từ) với hai token đặc biệt: [CLS] đại diện cho toàn bộ câu và [SEP] phân cách các đoạn. Vector của [CLS] sau lớp Transformer cuối cùng được dùng làm đặc trưng đầu vào cho các classifier downstream.

Embedding Layer. Mỗi token đầu vào được biểu diễn bằng tổng của ba loại embedding:

- **Token Embedding:** ánh xạ từng từ/subword thành vector, ví dụ *King* $\rightarrow [0.2, 0.4, \dots, -0.3]$.
- **Segment Embedding:** phân biệt câu A và câu B (E_A hoặc E_B), cần thiết cho các tác vụ cặp câu.
- **Position Embedding:** mã hóa thứ tự token $P_1, P_2, \dots, P_n$ bằng learned embeddings (có thể học và huấn luyện được, khác với sinusoidal của Transformer gốc).

Transformer Encoder và Self-Attention. Mỗi trong 12 lớp Transformer thực hiện Scaled Dot-Product Attention:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

trong đó Q, K, V lần lượt là ma trận Query, Key, Value; $\sqrt{d_k}$ là hệ số scale giúp ổn định gradient. BERT-Base dùng **12 heads song song** (Multi-Head Attention), cho phép học đồng thời nhiều loại quan hệ ngữ nghĩa

Add & Norm (residual connection + layer normalization). Được áp dụng sau mỗi lớp attention để tránh gradient vanishing và để giữ nguyên tín hiệu xuyên suốt quá trình truyền feed forward, ổn định quá trình học

So sánh với các mô hình khác.

Bảng 3: So sánh BERT, GPT và ELMo

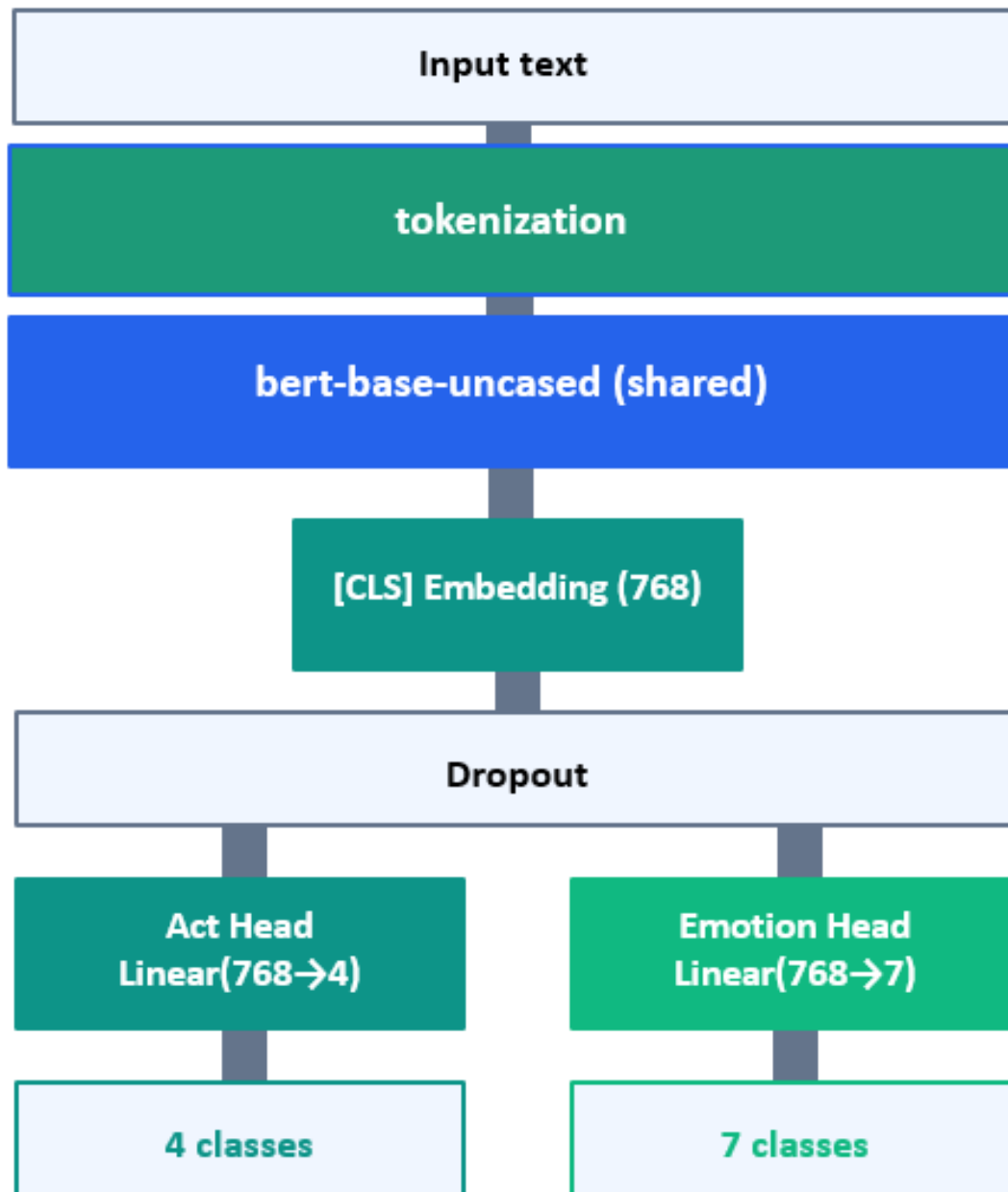
Đặc điểm	BERT	GPT	ELMo
Hướng	2 chiều ✓	1 chiều (L→R)	2 chiều (RNN)
Kiến trúc	Transformer Encoder	Transformer Decoder	BiLSTM
Pre-training	MLM + NSP	Language Model	Language Model
Tốt cho	NLU (Understanding)	NLG (Generation)	NLU tasks

Kiến trúc Multi-Task BERT. Nhóm xây dựng mô hình MultiTaskBERT với **bert-base-uncased** làm shared encoder. Từ vector $\mathbf{h}_{[\text{CLS}]} \in \mathbb{R}^{768}$ sau Dropout, hai đầu phân loại độc lập được gắn vào:

- **Act Head:** Linear(768 $\rightarrow$ 4) — phân loại 4 lớp Dialogue Act.
- **Emotion Head:** Linear(768 $\rightarrow$ 7) — phân loại 7 lớp Emotion.

Luồng xử lý tổng quát:

$$\text{Input} \xrightarrow{\text{tokenize}} [\text{CLS}] t_1 \dots t_n [\text{SEP}] \xrightarrow{\text{BERT}} \mathbf{h}_{[\text{CLS}]} \xrightarrow{\text{Dropout}} \begin{cases} \hat{y}_{\text{act}} & (4 \text{ classes}) \\ \hat{y}_{\text{emotion}} & (7 \text{ classes}) \end{cases}$$



Hình 3: Minh họa mô hình BERT multitask

Đặc biệt: Multi-Task Learning cho phép các đặc trưng ngôn ngữ được chia sẻ giữa hai tác vụ — cảm xúc và hành động hội thoại có tính chất bổ trợ nhau — đồng thời chỉ cần một lần forward pass để thu được cả hai dự đoán.

3.2 Các Metric đánh giá mô hình

Do bài toán có mất cân bằng dữ liệu nghiêm trọng, nhóm sử dụng kết hợp nhiều metric để đánh giá toàn diện:

- **Accuracy:**

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ mẫu. Metric này có thể gây hiểu nhầm khi dữ liệu mất cân bằng (mô hình chỉ cần dự đoán lớp đa số cũng đạt accuracy cao).

- **Precision:**

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Trong số các mẫu được dự đoán là dương tính, tỷ lệ thực sự đúng.

- **Recall:**

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Trong số các mẫu thực sự là dương tính, tỷ lệ được mô hình phát hiện ra.

- **F1-Score:**

$$F_1 = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Trung bình điều hòa của Precision và Recall, phù hợp khi cần cân bằng giữa hai metric trên.

- **Macro F1:** Trung bình *không trọng số* của F1 trên tất cả các lớp. Metric chính được nhóm ưu tiên vì đánh giá công bằng với cả lớp thiểu số (Fear, Disgust).

- **Confusion Matrix:** Ma trận $C \in \mathbb{Z}^{k \times k}$ (với k là số lớp) hiển thị phân phối dự đoán đúng/sai theo từng cặp nhãn thực/dự đoán, hỗ trợ phân tích lỗi chi tiết.

4 CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Chương này trình bày toàn bộ quá trình cài đặt và thử nghiệm mô hình Multi-Task BERT, bao gồm tiền xử lý dữ liệu, chiến lược cân bằng dữ liệu, cấu hình huấn luyện, kết quả đánh giá trên tập test và so sánh với mô hình baseline TF-IDF + SVM.

4.1 Cài đặt phương pháp chính – Mô hình BERT

4.1.1 Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi đưa dữ liệu vào mô hình, nhóm thực hiện các bước làm sạch và chuẩn hóa sau:

1. **Xóa URL và thẻ HTML:** Một số câu hội thoại trong DailyDialog chứa đường dẫn URL hoặc ký tự HTML. Các thành phần này không mang thông tin ngữ nghĩa và có thể gây nhiễu cho quá trình tokenization của BERT, do đó được loại bỏ hoàn toàn.
2. **Tokenization bằng BERT WordPiece:** Nhóm sử dụng `bert-base-uncased` tokenizer với vocab 30.522 từ. Mỗi câu được chuyển thành chuỗi token kèm `attention_mask` để phân biệt token thật và padding.
3. **Chọn Max Length = 64:** Phân tích phân phối độ dài cho thấy hơn 95% câu có dưới 32 từ, độ dài lớn nhất là 278 từ. Nhóm chọn `max_length = 64` để bao phủ hầu hết mẫu mà không lãng phí bộ nhớ GPU.
4. **DataLoader:** Dữ liệu được nạp qua DataLoader với `batch_size = 16`, `shuffle=True` cho tập train để tối ưu pipeline GPU.

4.1.2 Cân bằng dữ liệu

Bộ dữ liệu DailyDialog gốc có mất cân bằng nghiêm trọng ở tác vụ Emotion, đặc biệt lớp Neutral chiếm tới 72.143 mẫu trong tập train (khoảng 83% tổng dữ liệu). Nhóm áp dụng hai chiến lược:

- **Undersampling lớp Neutral:** Giảm số mẫu Neutral từ 72.143 xuống còn 15.000, giúp tỷ lệ giữa các lớp bớt chênh lệch mà không làm mất thông tin của lớp thiểu số.
- **Class Weights trong Loss Function:** Với các lớp cực kỳ ít mẫu (Fear: 17, Disgust: 47 trong tập test), nhóm tính class weight tỷ lệ nghịch với tần suất xuất hiện và truyền vào `CrossEntropyLoss`, buộc mô hình chú ý hơn đến các lớp thiểu số trong quá trình cập nhật gradient.

Sau khi cân bằng, tổng dữ liệu huấn luyện là 87.170 mẫu, tập validation 8.069 mẫu và tập test 7.740 mẫu.

4.1.3 Cài đặt và huấn luyện mô Hình BERT

BERT là một mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên kiến trúc Transformer, được phát triển bởi Google vào năm 2018. Khác với các mô hình truyền thống chỉ đọc văn bản theo một chiều (trái sang phải hoặc phải sang trái), BERT đọc toàn bộ chuỗi từ theo **hai chiều đồng thời**, giúp mô hình hiểu được ngữ cảnh đầy đủ của từng từ trong câu. Đây là ưu điểm vượt trội so với các phương pháp truyền thống như TF-IDF + SVM, vốn không nắm bắt được mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ.

Cách thức hoạt động của BERT:

Mô hình hoạt động dựa trên cơ chế *Self-Attention*, cho phép mỗi từ trong câu "chú ý" đến tất cả các từ khác để hiểu ngữ nghĩa trong ngữ cảnh cụ thể

1. **Tokenization:** Văn bản đầu vào được tách thành các token bằng *WordPiece Tokenizer*. BERT thêm hai token đặc biệt: [CLS] ở đầu câu (đại diện cho toàn bộ câu trong bài toán phân loại) và [SEP] ở cuối câu để phân tách. Ví dụ:

"I'm so happy to see you!" → [CLS] I'm so happy to see you ! [SEP]

2. **Embedding:** Mỗi token được chuyển thành vector số thực thông qua ba loại embedding được cộng lại với nhau:

- *Token Embedding*: biểu diễn ý nghĩa của từng token.
- *Segment Embedding*: phân biệt các câu khác nhau trong cùng một đầu vào.
- *Position Embedding*: mã hóa vị trí của từng token trong câu.

3. **Encoder Layer:** Các vector embedding được đưa qua nhiều tầng Transformer Encoder (BERT-base có 12 tầng). Tại mỗi tầng, cơ chế *Multi-Head Self-Attention* cho phép mô hình học được mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong câu theo cả hai chiều.

4. **Fine-tuning cho bài toán phân loại:** Vector [CLS] ở đầu ra của tầng cuối cùng được sử dụng làm đặc trưng đại diện cho toàn bộ phát ngôn. Vector này được đưa qua một lớp *fully connected* với hai đầu ra tương ứng:

- **Emotion head:** phân loại vào một trong 7 nhãn cảm xúc.
- **Dialogue Act head:** phân loại vào một trong 4 nhãn hành vi hội thoại.

5. **Dự đoán nhãn:** Với mỗi phát ngôn mới, BERT tính điểm số cho từng nhãn thông qua hàm *Softmax*. Nhãn có xác suất cao nhất sẽ được gán cho phát ngôn đó ở cả hai nhiệm vụ phân loại.

Mô hình MultiTaskBERT được xây dựng trên nền **bert-base-uncased** với hai classification head độc lập. Cấu hình huấn luyện chi tiết được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4: Cấu hình huấn luyện mô hình MultiTaskBERT

Tham số	Giá trị
Backbone	bert-base-uncased
Device	NVIDIA GPU (CUDA)
Optimizer	AdamW ($lr = 2 \times 10^{-5}$)
Scheduler	Linear Warmup Decay
Batch Size	16
Max Epochs	5
Early Stopping	Patience = 1 trên Val Loss
Số epoch thực tế	4 (dừng sớm tại epoch 4)

Quá trình huấn luyện ghi nhận loss và accuracy trên cả tập train và validation sau mỗi epoch. Kết quả chi tiết theo từng epoch được trình bày trong Bảng 5

Early Stopping kích hoạt sau Epoch 4 do Val Loss tăng liên tiếp. Mô hình tốt nhất (Epoch 1) được lưu lại để đánh giá trên tập test.

Bảng 5: Kết quả huấn luyện theo epoch

Epoch	Train Loss	Train Act Acc	Train Emo Acc	Val Act Acc	Val Emo Acc
1	0.9039	84.23%	81.77%	79.01%	83.27%
2	0.7098	87.50%	86.30%	78.57%	80.18%
3	0.5303	90.55%	90.01%	78.18%	82.67%
4	0.3378	94.33%	94.06%	78.84%	80.58%

4.2 Kết quả thử nghiệm

4.2.1 Phân tích kết quả đạt được

Kết quả đánh giá trên tập test được tổng hợp trong Bảng 6.

Bảng 6: Kết quả tổng hợp trên tập test

Metric	Giá trị
Test Loss	1.0416
Act Accuracy	82.20%
Emotion Accuracy	78.76%
Act Macro F1	0.7410
Emotion Macro F1	0.4656

Tác vụ Dialogue Act đạt kết quả tốt với Accuracy 82.20% và Macro F1 = 0.74. Phân tích theo lớp (Bảng 7) cho thấy lớp Question đạt F1 cao nhất (0.93) nhờ cấu trúc ngôn ngữ rõ ràng (từ để hỏi, dấu chấm hỏi), trong khi Commissive đạt F1 thấp nhất (0.48) do ít mẫu (718) và ranh giới ngữ nghĩa với Inform khó phân biệt.

Bảng 7: Classification Report – Dialogue Act

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
1 – Inform	0.84	0.87	0.85	3.534
2 – Question	0.93	0.94	0.93	2.210
3 – Directive	0.67	0.72	0.70	1.278
4 – Commissive	0.63	0.39	0.48	718
Macro Avg	0.77	0.73	0.74	7.740
Weighted Avg	0.82	0.82	0.82	7.740

Tác vụ Emotion đạt Accuracy 78.76% nhưng Macro F1 chỉ đạt 0.47, phản ánh ảnh hưởng nặng nề của mất cân bằng dữ liệu. Lớp Neutral (6.321 mẫu test) đạt F1 = 0.87, trong khi Fear (17 mẫu) và Sadness (102 mẫu) chỉ đạt F1 lần lượt là 0.30 và 0.31.

4.2.2 So sánh kết quả với mô hình baseline SVM + TF-IDF

Nhóm xây dựng mô hình baseline sử dụng TF-IDF để trích xuất đặc trưng và SVM (Support Vector Machine) làm classifier, huấn luyện độc lập cho từng tác vụ. Kết quả so sánh được trình bày trong Bảng 9.

Multi-Task BERT vượt trội rõ rệt ở tác vụ Dialogue Act (+6.23% Accuracy, +4.45% Macro F1) và cải thiện Macro F1 của Emotion (+4.73%), cho thấy shared encoder học được đặc trưng

Bảng 8: Classification Report – Emotion

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
0 – Neutral	0.94	0.81	0.87	6.321
1 – Anger	0.34	0.44	0.39	118
2 – Disgust	0.40	0.30	0.34	47
3 – Fear	0.31	0.29	0.30	17
4 – Happiness	0.47	0.79	0.59	1.019
5 – Sadness	0.24	0.42	0.31	102
6 – Surprise	0.35	0.71	0.46	116
Macro Avg	0.44	0.54	0.47	7.740

Bảng 9: So sánh Multi-Task BERT và TF-IDF + SVM

Tác vụ	Metric	TF-IDF + SVM	Multi-Task BERT	Δ
Dialogue Act	Accuracy	75.97%	82.20%	+6.23%
	Macro F1	69.65%	74.10%	+4.45%
Emotion	Accuracy	79.95%	78.76%	−1.19%
	Macro F1	41.83%	46.56%	+4.73%

ngôn ngữ sâu hơn TF-IDF. Riêng Emotion Accuracy giảm nhẹ 1.19% do mô hình BERT được điều chỉnh để dự đoán tốt hơn các lớp thiểu số (thông qua class weights), dẫn đến giảm một phần độ chính xác trên lớp Neutral đa số.

4.2.3 Phân tích trường hợp dự đoán sai

Phân tích confusion matrix cho thấy các dạng lỗi phổ biến nhất:

Dialogue Act:

- **Commissive** → **Inform**: Các câu cam kết/hứa hẹn thường có cấu trúc trần thuật bề ngoài giống Inform (ví dụ: “*I’ll get it done by tomorrow*”), khiến mô hình phân loại nhầm khi thiếu từ khóa biểu cảm mạnh.
- **Directive** → **Inform**: Một số câu mệnh lệnh gián tiếp hoặc đề nghị lịch sự không có dấu hiệu ngôn ngữ rõ ràng, dễ bị nhầm sang lớp Inform.

Emotion:

- **Thiểu số** → **Neutral**: Mô hình có xu hướng phân loại nhầm các lớp Fear, Disgust, Sadness về Neutral do lớp này chiếm 81.6% tập test. Đây là hệ quả trực tiếp của mất cân bằng dữ liệu dù đã áp dụng class weights.
- **Anger/Surprise** → **Happiness**: Một số câu biểu đạt cảm xúc mạnh (tức giận, ngạc nhiên) có từ ngữ tích cực bề mặt, dẫn đến nhầm lẫn với Happiness.

Dưới đây là phân tích 17 mẫu dự đoán sai tiêu biểu, nhằm làm rõ các nguyên nhân chính khiến mô hình phân loại chưa chính xác.

Phát ngôn	Nhãn thật	Dự đoán	Phân tích nguyên nhân
"Weed ! You know ? Pot , Ganja , Mary Jane some chronic !"	Act=3 (Directive) Emo=0 (neutral)	Act=1 (Inform) Emo=1 (anger)	Mô hình nhầm Act vì câu liệt kê từ ngữ trông giống <i>Inform</i> . Nhầm Emo vì từ ngữ tiêu cực như " <i>Weed</i> ", " <i>Ganja</i> " bị hiểu nhầm là <i>anger</i> .
"No, I am ok, really."	Act=4 (Commissive) Emo=0 (neutral)	Act=1 (Inform) Emo=0 (neutral)	Câu từ chối ngắn gọn, thiếu ngữ cảnh. Mô hình không nhận ra đây là cam kết từ chối mà phân loại thành <i>Inform</i> .
"Come on man ! I even got dope and acid ! Try some !"	Act=3 (Directive) Emo=0 (neutral)	Act=3 (Directive) Emo=1 (anger)	Act dự đoán đúng. Tuy nhiên từ ngữ mạnh như " <i>dope</i> ", " <i>acid</i> " khiến mô hình nhầm cảm xúc sang <i>anger</i> dù thực tế là lời mời chào trung tính.
"I got my connections ! Just tell me what you want and I ll even give you one ounce for free ."	Act=3 (Directive) Emo=0 (neutral)	Act=3 (Directive) Emo=1 (anger)	Tương tự mẫu trên, dấu chấm than và ngữ khí mạnh khiến mô hình nhầm <i>neutral</i> thành <i>anger</i> .
"I want you to put your hands behind your head ! You are under arrest !"	Act=3 (Directive) Emo=0 (neutral)	Act=3 (Directive) Emo=1 (anger)	Lệnh bắt buộc mạnh mẽ khiến mô hình liên tưởng đến <i>anger</i> , trong khi thực tế là mệnh lệnh trung tính (tình huống cảnh sát).
"That's excellent. How have you managed that?"	Act=2 (Question) Emo=0 (neutral)	Act=2 (Question) Emo=4 (happiness)	Act đúng. Từ " <i>excellent</i> " mang sắc thái tích cực khiến mô hình nhầm thành <i>happiness</i> , dù người nói chỉ hỏi thông thường.
"Yes , Chinese people love drinking tea so much . Some even claim they can't live without tea ."	Act=1 (Inform) Emo=0 (neutral)	Act=1 (Inform) Emo=4 (happiness)	Act đúng. Từ " <i>love</i> " trong câu khiến mô hình phân loại nhầm thành <i>happiness</i> .
"Let's go!"	Act=3 (Directive) Emo=4 (happiness)	Act=4 (Commissive) Emo=4 (happiness)	Emo đúng. Câu quá ngắn và mơ hồ, " <i>Let's go</i> " có thể là lời đề nghị (Directive) hoặc cam kết (Commissive) tùy ngữ cảnh. Thiếu ngữ cảnh khiến mô hình dự đoán sai Act.
"ok. You haven't seen my company car, have you?"	Act=3 (Directive) Emo=0 (neutral)	Act=2 (Question) Emo=0 (neutral)	Câu có cấu trúc câu hỏi đuôi (" <i>have you?</i> ") khiến mô hình phân loại thành <i>Question</i> , trong khi thực tế đây là lời mời xem xe (Directive).

Phát ngôn	Nhãn thật	Dự đoán	Phân tích nguyên nhân
"wow! That's fast! I don't think we will be traveling that fast on the motorway ."	Act=3 (Directive) Emo=0 (neutral)	Act=1 (Inform) Emo=6 (surprise)	Từ "wow" bị nhận diện đúng là <i>surprise</i> về Emo nhưng nhãn thật là <i>neutral</i> . Về Act, mô hình nhầm thành <i>Inform</i> vì thiếu ngữ cảnh.
"Yesterday I had a runny nose. Now my nose is stuffed up. I have a sore throat . And I m afraid I've got a temperature . I feel terrible ."	Act=1 (Inform) Emo=0 (neutral)	Act=1 (Inform) Emo=5 (sadness)	Act đúng. Mô tả triệu chứng bệnh khiến mô hình liên tưởng đến <i>sadness</i> , trong khi người nói chỉ đang mô tả tình trạng sức khỏe một cách trung tính.
"Thank you very much."	Act=4 (Commissive) Emo=0 (neutral)	Act=1 (Inform) Emo=4 (happiness)	Câu cảm ơn ngắn gọn bị nhầm Act thành <i>Inform</i> . Từ "thank you" mang tính tích cực khiến mô hình dự đoán <i>happiness</i> thay vì <i>neutral</i> .
"Very good, need I help you?"	Act=2 (Question) Emo=4 (happiness)	Act=2 (Question) Emo=0 (neutral)	Act đúng. Từ "Very good" mang sắc thái tích cực nhưng mô hình không nhận ra, dự đoán <i>neutral</i> thay vì <i>happiness</i> .
"Mike , I don't think that it's a good idea to go out again . I really need to focus on getting packed and ready to move back home ."	Act=4 (Commissive) Emo=0 (neutral)	Act=1 (Inform) Emo=0 (neutral)	Emo đúng. Cấu trúc "I don't think..." mang tính ý kiến, mô hình nhầm thành <i>Inform</i> thay vì nhận ra đây là cam kết phản đối, đồng thời mô hình bỏ qua cấu trúc câu ra lệnh "I really need".
"Someone has to pick up the boss at the airport."	Act=3 (Directive) Emo=0 (neutral)	Act=1 (Inform) Emo=0 (neutral)	Emo đúng. Câu dạng mệnh đề thông báo gián tiếp ("Someone has to...") khiến mô hình nhầm thành <i>Inform</i> thay vì nhận ra đây là lời yêu cầu gián tiếp (Directive).
"Great! Would you prefer smoking or nonsmoking?"	Act=2 (Question) Emo=0 (neutral)	Act=3 (Directive) Emo=4 (happiness)	Từ "Great!" khiến mô hình nhầm Emo thành <i>happiness</i> . Câu hỏi lựa chọn bị nhầm thành <i>Directive</i> do ngữ cảnh phục vụ khách hàng.
"I'm afraid there's been a mistake."	Act=1 (Inform) Emo=0 (neutral)	Act=1 (Inform) Emo=5 (sadness)	Act đúng. Cụm "I'm afraid" thường mang nghĩa lo ngại, khiến mô hình nhầm thành <i>sadness</i> dù đây chỉ là cách diễn đạt lịch sự khi thông báo lỗi.

Tổng hợp nguyên nhân dự đoán sai:

- Câu quá ngắn hoặc thiếu ngữ cảnh: Các phát ngôn ngắn như "Let's go!", "Ah.",

"Yes." không mang đủ thông tin để mô hình phân loại chính xác.

- **Từ ngữ mạnh bị hiểu nhầm cảm xúc:** Các từ như "*wow*", "*excellent*", "*love*", "*great*" khiến mô hình nhầm *neutral* thành *happiness*; từ ngữ tiêu cực như "*dope*", "*acid*" bị nhầm thành *anger*.
- **Cấu trúc câu mơ hồ:** Một số phát ngôn có thể thuộc nhiều nhãn Act tùy ngữ cảnh, ví dụ câu hỏi đuôi, lời mời gián tiếp, hay lời từ chối lịch sự.
- **Biểu đạt lịch sự bị hiểu sai:** Cụm "*I'm afraid*", "*I don't think*" mang nghĩa lịch sự nhưng bị mô hình liên tưởng đến cảm xúc tiêu cực.

Nhìn chung, các lỗi chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân: (1) mất cân bằng dữ liệu nghiêm trọng ở tác vụ Emotion, và (2) sự mơ hồ ngữ nghĩa tự nhiên của ngôn ngữ hội thoại — đặc biệt khi ranh giới giữa các lớp không được phân định rõ bởi dấu hiệu từ vựng hay cú pháp tường minh.

5 CHUỖNG 5. Nhận xét và Kết luận

Trong đề tài này, nhóm đã trình bày về bài toán phân loại cảm xúc và hành vi trong cuộc hội thoại, sử dụng mô hình **BERT** (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) làm phương pháp chính và so sánh với mô hình **SVM kết hợp TF-IDF** làm baseline.

Từ kết quả nhận được, nhóm nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai phương pháp:

- **BERT**, với khả năng hiểu ngữ cảnh hai chiều và cơ chế *Self-Attention*, cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc nắm bắt ngữ nghĩa sâu của từng phát ngôn trong hội thoại. Mô hình có khả năng phân biệt tốt các nhãn cảm xúc và hành vi hội thoại, đặc biệt trong các trường hợp phát ngôn mang tính ngữ cảnh phức tạp.
- **SVM kết hợp TF-IDF**, mặc dù là một phương pháp học máy truyền thống, vẫn cho thấy hiệu quả nhất định nhờ khả năng phân tách tuyến tính tốt trong không gian đặc trưng cao chiều. Tuy nhiên, do TF-IDF chỉ biểu diễn tần suất từ mà không nắm bắt được mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ, phương pháp này gặp hạn chế khi xử lý các phát ngôn có ngữ cảnh phức tạp, đa nghĩa hoặc độ dài ngữ cảnh lớn.
- Tuy nhiên, sự mất cân bằng lớp trong bộ ngữ liệu, đặc biệt ở nhãn cảm xúc, là một thách thức lớn ảnh hưởng đến hiệu quả của cả hai mô hình. Kỹ thuật cân bằng dữ liệu đã giúp cải thiện đáng kể khả năng nhận diện các nhãn cảm xúc (emotion) thiểu số như *fear*, *disgust* và *surprise*.

Bên cạnh đó, nhóm cũng nhận thấy rằng phân tích và tiền xử lý dữ liệu là những bước rất quan trọng. Việc phân tích giúp nhóm có sự hiểu biết rõ ràng hơn về bộ ngữ liệu, từ đó lựa chọn và xử lý đặc trưng một cách hiệu quả hơn. Tiền xử lý dữ liệu đúng cách bao gồm làm sạch văn bản, chuẩn hóa ký tự, cân bằng dữ liệu và tokenization phù hợp với BERT sẽ giúp dữ liệu trở nên “sạch” hơn, cải thiện độ chính xác của mô hình một cách đáng kể.

Sau khi thực hiện đề tài, nhóm đã hiểu rõ các bước để xây dựng một mô hình giải quyết bài toán phân loại cảm xúc và hành vi trong hội thoại, cách thức hoạt động của BERT và cơ chế *fine-tuning* cho bài toán phân loại đa nhãn, cũng như các kỹ thuật tiền xử lý và cân bằng dữ liệu trong NLP. Trong tương lai, có thể mở rộng nghiên cứu theo các hướng sau:

- Ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại hơn như *RoBERTa*, *XLNet* hoặc *GPT* để cải thiện hiệu quả phân loại.
- Xây dựng mô hình *Multi-task Learning* với một encoder BERT dùng chung và hai đầu ra riêng biệt cho cảm xúc và hành vi hội thoại, thay vì huấn luyện độc lập.
- Mở rộng bài toán sang dữ liệu hội thoại tiếng Việt, sử dụng các mô hình đa ngôn ngữ như *multilingual BERT* hoặc *PhoBERT*.
- Tích hợp mô hình vào các ứng dụng thực tế như chatbot, hệ thống hỗ trợ sức khỏe tâm thần hoặc phân tích cảm xúc trên mạng xã hội.

6 CHƯƠNG 6. ÁP DỤNG MÔ HÌNH VÀO SẢN PHẨM THỰC TẾ

6.1 Giới thiệu sản phẩm

VirFriendo (tên sản phẩm: **Pally**) là một ứng dụng AI companion, là 1 trợ lý ảo đồng hành, được xây dựng với giao diện Visual Novel kết hợp nhân vật Live2D tương tác. Người dùng có thể trò chuyện tự nhiên bằng văn bản hoặc giọng nói với nhân vật ảo, trong khi nhân vật phản ứng bằng các biểu cảm và hành động động dựa trên cảm xúc được phát hiện từ nội dung hội thoại.

Điểm khác biệt cốt lõi của VirFriendo so với các chatbot thông thường là việc tích hợp trực tiếp mô hình NLP đa nhiệm (Multitask BERT) được huấn luyện trên tập DailyDialog, chính là mô hình trình bày trong các chương trước của báo cáo này và áp dụng vào pipeline xử lý thời gian thực, nhằm điều khiển biểu cảm avatar và cá nhân hoá phản hồi của trợ lý.

6.2 Đặt vấn đề

Các hệ thống chatbot hiện tại, dù được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiệu suất cao, phần lớn chỉ tập trung vào việc tạo ra phản hồi văn bản chính xác mà thiếu đi khả năng **cảm nhận và phản ánh trạng thái cảm xúc** của người dùng. Hệ quả là các cuộc hội thoại thường mang tính cơ học, thiếu chiều sâu cảm xúc và không tạo được sự kết nối tự nhiên.

Bên cạnh đó, việc phân tích *hành vi hội thoại* (dialogue act) đó là phân biệt khi người dùng đang cung cấp thông tin, đặt câu hỏi, ra chỉ thị, hay đưa ra cam kết, giúp hệ thống định hướng phản hồi phù hợp hơn về mặt ngữ dụng, nhưng lại ít được ứng dụng thực tiễn trong các sản phẩm AI companion thương mại.

VirFriendo được xây dựng để giải quyết hai vấn đề trên bằng cách đưa bài toán *Emotion and Dialogue Act Classification* từ nghiên cứu vào sản phẩm thực tế.

6.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của phần sản phẩm trong đề tài này bao gồm:

- Triển khai mô hình Multitask BERT (emotion + dialogue act) đã huấn luyện vào một hệ thống AI companion hoàn chỉnh, đảm bảo inference thời gian thực với độ trễ thấp.
- Xây dựng cơ chế *Confidence Gate & Emotion Fusion* kết hợp kết quả từ BERT với tín hiệu từ LLM để nâng cao độ chính xác dự đoán cảm xúc trong điều kiện thực tế.
- Thiết kế pipeline đa phương thức (văn bản, giọng nói, hình ảnh) tích hợp đồng bộ với tầng NLP.
- Đánh giá hiệu năng ML pipeline trong môi trường production thông qua hệ thống giám sát thời gian thực.

7 CHƯƠNG 7. TẦNG AI VÀ NLP (INTELLIGENCE LAYER)

7.1 Kiến trúc AI Pipeline tổng thể

Khi người dùng gửi một tin nhắn, hệ thống VirFriendo xử lý song song ba luồng độc lập trước khi tổng hợp kết quả cuối:

1. **LLM Agent (Groq Llama 3.3 70B):** Sinh ra phản hồi ngôn ngữ tự nhiên, có thể kết hợp tìm kiếm web thời gian thực (Tavily) và truy xuất ký ức người dùng từ cơ sở dữ liệu.
2. **NLP BERT Pipeline:** Phân loại cảm xúc và hành vi hội thoại của tin nhắn đầu vào, trả về nhãn kèm điểm xác suất và margin.
3. **Intent Classifier:** Phân loại ý định người dùng dựa trên quy tắc từ khóa (không dùng model), phục vụ mục đích phân tích thống kê.

Ba luồng được gộp lại bởi *Confidence Gate*, tạo ra **avatar_action** (hành động biểu cảm của nhân vật Live2D) và siêu dữ liệu đính kèm phản hồi. Kiến trúc này đảm bảo độ trễ tổng thể được tối thiểu hoá vì hai luồng LLM và BERT chạy hoàn toàn song song.

7.2 Ứng dụng BERT trong VirFriendo

Mô hình Multitask BERT được huấn luyện trên DailyDialog (chi tiết tại Chương 3 và 4) được triển khai dưới dạng module `nlp_inference.py`, chạy in-process cùng với FastAPI backend. Model file `intent_emotion_model.pth` (418MB) được tải lên AWS S3 và load vào bộ nhớ khi khởi động container.

Với mỗi tin nhắn đầu vào, BERT trả về bốn giá trị chính:

- **emotion_label:** Nhãn cảm xúc (neutral, happiness, anger, disgust, fear, sadness, surprise) — 7 lớp.
- **emotion_prob_top1:** Xác suất của nhãn cảm xúc được dự đoán cao nhất.
- **dialogue_act_label:** Nhãn hành vi hội thoại (Inform, Question, Directive, Commissive) — 4 lớp.
- **act_prob_top1:** Xác suất của nhãn hành vi được dự đoán.

Nhãn cảm xúc sau đó được ánh xạ sang 5 *avatar tone* thô (neutral, happy, surprised, sad, crisis) rồi tiếp tục ánh xạ sang **avatar_action** cụ thể điều khiển animation Live2D, như được mô tả ở Bảng 11.

Nhãn BERT (emotion)	Avatar Tone	Avatar Action (Live2D)
neutral, no emotion	neutral	idle_typing
happiness, happy	happy	excited_wave
surprise	surprised	shocked_face
anger, disgust, fear, sadness	sad	comfort_sit
crisis	crisis	serious_alert

Bảng 11: Ánh xạ từ nhãn cảm xúc BERT sang hành động avatar Live2D

7.3 Cơ chế Confidence Gate và Emotion Fusion

Một trong những thách thức khi triển khai BERT trong sản phẩm thực tế là sự mất cân bằng lớp (đã phân tích tại Chương 2): nhãn *neutral* chiếm đa số áp đảo trong tập huấn luyện, khiến mô hình có xu hướng dự đoán neutral khi không chắc chắn. Để khắc phục, VirFriendo triển khai cơ chế **Confidence Gate** ba tầng:

1. **High-confidence path** ($\text{emotion_prob_top1} \geq 0.55$ và $\text{margin} \geq 0.08$): Tin tưởng hoàn toàn vào BERT, sử dụng trực tiếp nhãn cảm xúc dự đoán.
2. **Low-confidence path** ($\text{emotion_prob_top1} < 0.35$): Bỏ qua BERT, sử dụng heuristic từ phân tích phản hồi của LLM agent.
3. **Gray zone** ($0.35 \leq \text{prob} \leq 0.55$): Gọi *LLM Arbitrator* (Groq 70B) để phán quyết cuối cùng dựa trên ngữ cảnh toàn bộ hội thoại.

Cơ chế này tạo ra một *weighted fusion* hiệu quả: BERT đóng vai trò nguồn tín hiệu chính xác cho các trường hợp rõ ràng, trong khi LLM xử lý các trường hợp mơ hồ với hiểu biết ngữ cảnh sâu hơn. Điều này giúp VirFriendo vượt qua hạn chế của một mô hình đơn lẻ trong môi trường hội thoại thực tế đa dạng.

Tương tự, nhãn *dialogue act* từ BERT cũng được kiểm tra qua cổng: $\text{act_prob_top1} \geq 0.55$ và $\text{margin} \geq 0.06$ thì mới được sử dụng; ngược lại hệ thống bỏ qua kết quả này.

7.4 LLM Agent Pipeline

Song song với BERT, *LLM Agent* điều phối toàn bộ quá trình sinh phản hồi ngôn ngữ. Pipeline gồm bốn bước:

1. **Web Search Decision:** LLM classifier (Groq) tự phán quyết liệu câu hỏi có cần tìm kiếm thông tin mới không. Nếu có, Tavily thực hiện tìm kiếm và kết quả được inject vào system prompt.
2. **Memory Injection:** Các sự kiện và sở thích của người dùng được trích xuất và lưu trữ trong bảng *user_memories* (PostgreSQL). Bộ nhớ này được tải và thêm vào context để cá nhân hoá phản hồi.
3. **Reply Generation:** Groq Llama 3.3 70B sinh phản hồi với full context: personality + memories + search results. Nếu phản hồi rỗng, hệ thống retry với nudge prompt và có fallback message.

4. **Emotion Extraction từ Reply:** LLM phân tích chính phản hồi vừa sinh ra để suy ra cảm xúc phù hợp (Groq 60%), sau đó được fusion với kết quả BERT (30%) và heuristic (10%) để cho ra `avatar_action` cuối cùng.

Hệ thống hỗ trợ đa nhà cung cấp LLM với cơ chế fallback tự động: Groq Llama 3.3 70B (primary) → Claude 3.5 Sonnet → GPT-4o, đảm bảo tính sẵn sàng cao.

7.5 Vision Pipeline

Khi người dùng tải lên hình ảnh (tính năng `/chat/analyze-media`), hệ thống kích hoạt Vision Pipeline đa mô hình:

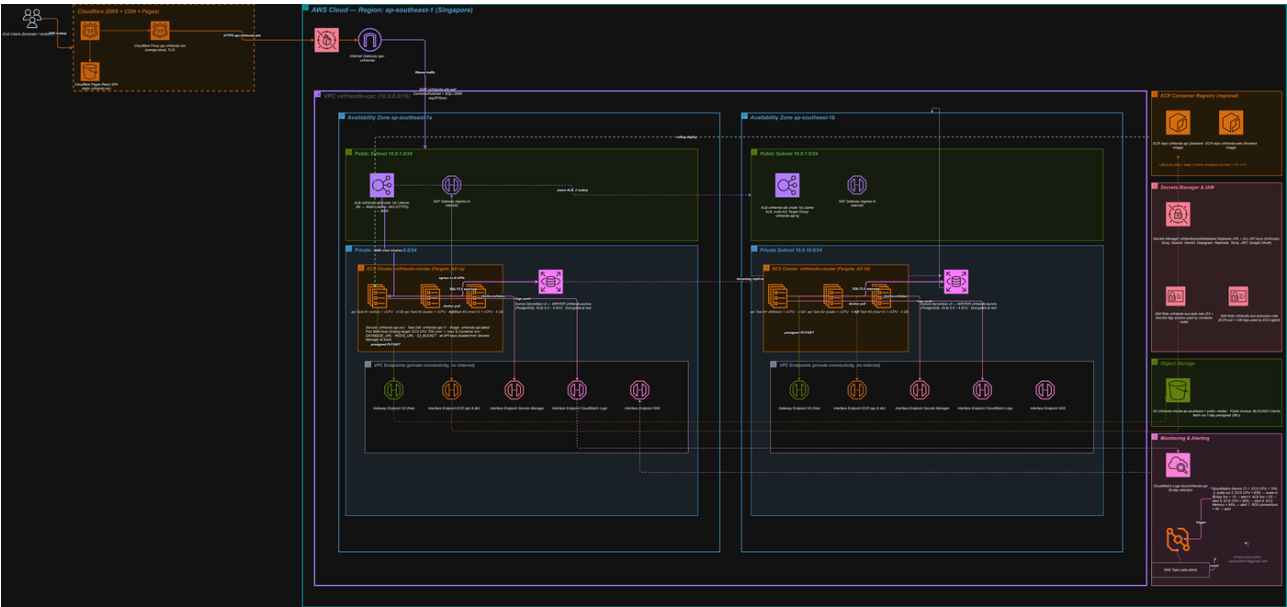
1. **ViT Gallery (local):** Mô hình Vision Transformer (`best_vit_model.pth`, 329MB) thực hiện tìm kiếm cosine similarity trong không gian embedding của 45 nhân vật đã huấn luyện. Kết quả gồm tên nhân vật, điểm similarity và margin giữa top-1 và top-2.
2. **GPT-4o + Gemini 1.5 Pro (song song):** Hai mô hình vision API mô tả hình ảnh độc lập với nhau.
3. **LLM Judge (Groq):** Tổng hợp kết quả từ cả ba nguồn thành một nhận định thống nhất.
4. **Tavily Web Search:** Làm giàu kết quả với thông tin từ web về nhân vật được nhận diện.

ViT được dùng như *confirmation signal*: khi ViT confidence cao (> 0.55) và margin đủ lớn, tên nhân vật của ViT được ưu tiên; khi confidence thấp (< 0.35), kết quả ViT bị bỏ qua và hệ thống dựa hoàn toàn vào GPT-4o/Gemini.

8 CHƯƠNG 8. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

8.1 Kiến trúc tổng thể

VirFriendo được triển khai theo kiến trúc microservice-lite trên nền tảng AWS, với toàn bộ backend đóng gói trong một monorepo. Hình 4 mô tả kiến trúc tổng thể hệ thống, và Bảng 12 tóm tắt các thành phần chính.



Hình 4: Kiến trúc triển khai hệ thống VirFriendo trên AWS (region ap-southeast-1)

Tầng	Công nghệ	Vai trò
Frontend	React 18 + Vite + TypeScript	Giao diện Visual Novel, Live2D
API	FastAPI + Uvicorn	REST API + WebSocket
ML Models	BERT + ViT (in-process)	NLP inference + Character recognition
LLM	Groq Llama 3.3 70B	Sinh phản hồi, web search
Database	Aurora PostgreSQL 16.6	Lưu trữ users, messages, memories
Storage	AWS S3	Model files, media, prediction logs
Cache	Redis	Personality cache (quickstart)
Container	AWS ECS Fargate	Triển khai backend
CDN	Cloudflare Pages	Phục vụ frontend

Bảng 12: Kiến trúc tổng thể hệ thống VirFriendo

8.2 Quy trình hoạt động của ứng dụng

Luồng xử lý tin nhắn của VirFriendo diễn ra theo các bước sau:

1. Người dùng gửi tin nhắn qua REST API (POST /chat) hoặc WebSocket (WS /chat/ws).
2. Backend xác thực JWT token và xác định conversation context.
3. Ba luồng xử lý song song được kích hoạt: LLM Agent, NLP BERT Pipeline, và Intent Classifier.
4. **NLP BERT** inference trên text đầu vào → trả về **NLPPrediction** (emotion + dialogue_act + confidence).
5. **LLM Agent** gọi web search nếu cần → sinh phản hồi → extract cảm xúc từ reply.
6. **Confidence Gate** tổng hợp: kiểm tra ngưỡng BERT, nếu cần gọi LLM arbitrator → quyết định avatar_action.
7. Kết quả {reply, avatar_action, detected_emotion, dialogue_act, metadata} được lưu vào bảng **messages** và trả về client.
8. Frontend nhận kết quả → hiển thị text reply + trigger animation Live2D tương ứng.
9. Prediction Logger buffer kết quả và flush lên S3 mỗi 60 giây hoặc sau 50 bản ghi.

8.3 Thiết kế các Module nòng cốt

Hệ thống được chia thành các module độc lập như sau:

- **nlp_inference.py**: Wrap Multitask BERT, thực hiện tokenisation và inference, trả về **NLPPrediction** dataclass gồm nhãn, xác suất top-1/top-2 và margin cho cả hai tác vụ.
- **confidence_gate.py**: Triển khai logic Confidence Gate ba tầng và hàm ánh xạ emotion → avatar_action. Module này hoàn toàn stateless và không phụ thuộc vào trạng thái session.
- **llm_agent.py**: Orchestrate toàn bộ LLM pipeline — web search decision, memory injection, reply generation, fallback handling.
- **gallery_search.py + vit_encoder.py**: Vision pipeline cho nhận diện nhân vật, thực hiện cosine similarity search trên gallery embeddings.
- **prediction_logger.py**: Buffer và flush prediction logs lên S3 theo batch, phục vụ monitoring và tái huấn luyện mô hình sau này.
- **emotion_fusion.py**: Kết hợp tín hiệu cảm xúc từ BERT và LLM theo trọng số cấu hình được.

9 CHƯƠNG 9. DEMO VÀ ĐÁNH GIÁ

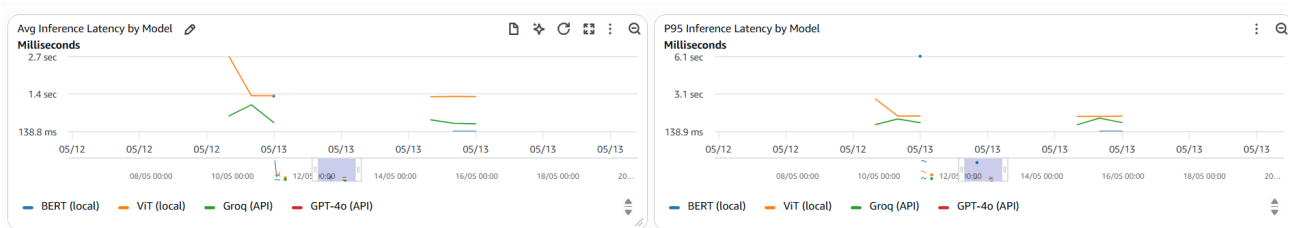
9.1 Demo sản phẩm

Sản phẩm VirFriendo được triển khai tại địa chỉ <https://virfriendo.win>. Dưới đây là một số tính năng chính được minh họa trong bản demo:

- **Chat với nhân vật ảo:** Người dùng nhập tin nhắn và nhận phản hồi từ nhân vật AI. Nhân vật Live2D thay đổi biểu cảm theo cảm xúc được phát hiện từ nội dung hội thoại (ví dụ: excited_wave khi user vui, comfort_sit khi user buồn).
- **Nhận diện giọng nói:** Người dùng có thể nói chuyện thay vì gõ chữ — giọng nói được chuyển thành văn bản qua Deepgram Nova-3 (fallback: Groq Whisper) trước khi đưa vào pipeline NLP.
- **Nhận diện nhân vật từ ảnh:** Upload hình ảnh anime/game, hệ thống nhận diện nhân vật qua ViT gallery + GPT-4o và cung cấp thông tin chi tiết.
- **Sinh ảnh:** Người dùng mô tả cảnh mong muốn bằng text, hệ thống sinh ảnh qua Replicate FLUX Kontext Pro.
- **Hệ thống ký ức:** Thông tin người dùng chia sẻ (tên, sở thích, các sự kiện) được ghi nhớ và sử dụng trong các cuộc hội thoại tiếp theo.
- **Mini-games:** Chess (Stockfish engine) và Cờ Caro tích hợp trong giao diện chat.

9.2 Đánh giá hiệu năng ML Pipeline

Hiệu năng của ML pipeline được giám sát thông qua CloudWatch Dashboard Pally-ML-Monitor, namespace Pally/MLInference. Số liệu dưới đây được đo thực tế trên môi trường production (AWS ECS Fargate, region ap-southeast-1) vào ngày 12–13/05/2025.



Hình 5: CloudWatch Dashboard Pally-ML-Monitor — Avg Inference Latency (trái) và P95 Inference Latency (phải) theo từng model, đo ngày 12–13/05/2025

Thành phần	Avg Latency	P95 Latency	Ghi chú
BERT (local)	138.8 ms	138.9 ms	In-process, CPU inference
ViT (local)	~1.4 s (peak 2.7 s)	~3.1 s (peak 6.1 s)	Cosine search 45 characters
Groq API	~800–1400 ms	~3.1 s	LLM reply generation
GPT-4o API	~1.4 s	~3.1 s	Vision pipeline (khi có ảnh)
Confidence Gate + Fusion	<5 ms	<5 ms	Stateless computation

Bảng 13: Độ trễ thực tế các thành phần ML pipeline (nguồn: AWS CloudWatch Pally-ML-Monitor)

Nhận xét:

- **BERT cực kỳ hiệu quả về latency:** Avg và P95 đều ổn định ở mức ~138ms, gần như không có outlier. Do chạy in-process (không qua network), BERT hoàn thành **trước khi Groq API trả về reply**, nghĩa là tích hợp NLP không làm tăng tổng thời gian xử lý — đây là lợi thế lớn so với các giải pháp gọi NLP service riêng.
- **ViT có P95 cao (6.1s):** Do load model lớn (329MB) và cosine search trong không gian embedding 45 nhân vật. ViT chỉ kích hoạt khi người dùng upload ảnh nên không ảnh hưởng đến chat flow thông thường.
- **Groq P95 ~3.1s:** Phản ánh các request có reply dài hoặc khi cần web search thêm. Cơ chế Confidence Gate giúp giảm số lần gọi LLM arbitrator, tiết kiệm chi phí API và giảm latency trung bình.
- Prediction logs được lưu trên S3 (`ml-predictions/YYYY/MM/DD/*.jsonl`) cho phép phân tích phân phối nhãn thực tế sau deployment và so sánh với phân phối của tập DailyDialog, phục vụ kế hoạch tái huấn luyện mô hình trong tương lai.

10 LINK GITHUB VÀ KAGGLE DỮ LIỆU

10.1 Github Repository

- Source code train mô hình BERT: https://github.com/NguyenTanPhucThinh/NLP_CS_221_final_project-
- Source code demo chatbot: <https://github.com/vphuocthinh2006/VirFriendo>

10.2 Kaggle Dataset

- Bộ dữ liệu sử dụng: <https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/dailydialogo-g-unlock-the-conversation-potential-in/discussion?sort=hotness>

11 TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Li, Y., Su, H., Shen, X., Li, W., Cao, Z., & Niu, S. (2017). *DailyDialog: A Manually Labelled Multi-turn Dialogue Dataset*. Proceedings of the 8th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP 2017), pp. 986–995.

- [2] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. Proceedings of NAACL-HLT 2019, pp. 4171–4186.
- [3] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). *Attention Is All You Need*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017), pp. 5998–6008.
- [4] Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, L., & Stoyanov, V. (2019). *RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach*. arXiv preprint arXiv:1907.11692.
- [5] Yadollahi, A., Shahraki, A. G., & Zaiane, O. R. (2017). *Current State of Text Sentiment Analysis from Opinion to Emotion Mining*. ACM Computing Surveys, 50(2), pp. 1–33.
- [6] Stolcke, A., Ries, K., Coccaro, N., Shriberg, E., Bates, R., Jurafsky, D., Taylor, P., Martin, R., Van Ess-Dykema, C., & Meteer, M. (2000). *Dialogue Act Modeling for Automatic Tagging and Recognition of Conversational Speech*. Computational Linguistics, 26(3), pp. 339–373.
- [7] Caruana, R. (1997). *Multitask Learning*. Machine Learning, 28(1), pp. 41–75.
- [8] Ramos, J. (2003). *Using TF-IDF to Determine Word Relevance in Document Queries*. Proceedings of the First Instructional Conference on Machine Learning, Vol. 242, pp. 29–48.
- [9] Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). *Support-Vector Networks*. Machine Learning, 20(3), pp. 273–297.
- [10] Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). *SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique*. Journal of Artificial Intelligence Research, 16, pp. 321–357.
- [11] Poria, S., Hazarika, D., Majumder, N., Naik, G., Cambria, E., & Mihalcea, R. (2019). *MELD: A Multimodal Multi-Relational Dialogue Dataset for Emotion Recognition in Conversations*. Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), pp. 527–536.
- [12] Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). Stanford University. Truy cập tại: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>